



فهرست مسائل

مسئله ۱ ۱

پاسخ مسئله‌ی ۱.

سیگنال ورودی برابر است با:

$$x[n] = 1 + \delta[n]$$

با گرفتن DTFT در بازه اصلی $[-\pi, \pi]$ داریم:

$$X(\Omega) = 2\pi\delta(\Omega) + 1$$

با توجه به نمودار، پاسخ فرکانسی فیلتر $H(\Omega)$ در بازه $[-\pi, \pi]$ یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با فرکانس قطع $\frac{\pi}{4}$ است:

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1 & |\Omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 & \frac{\pi}{4} < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

خروجی فیلتر در حوزه فرکانس برابر است با:

$$W(\Omega) = X(\Omega) \cdot H(\Omega) = (2\pi\delta(\Omega) + 1) \cdot H(\Omega)$$

$$W(\Omega) = \begin{cases} 2\pi\delta(\Omega) + 1 & |\Omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 & \frac{\pi}{4} < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

رابطه خروجی در حوزه زمان عبارت است از:

$$y[n] = w[n] + (-1)^n w[n] = w[n] + e^{j\pi n} w[n]$$

با اعمال خاصیت جابه‌جایی فرکانسی در DTFT، رابطه در حوزه فرکانس به صورت زیر درمی‌آید:

$$Y(\Omega) = W(\Omega) + W(\Omega - \pi)$$

با توجه به تناوب 2π در DTFT، شیفت فرکانسی به اندازه π باعث انتقال بخش‌های مختلف $W(\Omega)$ به بازه‌های خالی می‌شود:• جمله $W(\Omega)$ بازه $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ را پوشش می‌دهد.• جمله $W(\Omega - \pi)$ بازه‌های $[-\pi, -\frac{\pi}{4}]$ و $[\frac{\pi}{4}, \pi]$ را پوشش می‌دهد.با جمع این دو عبارت در بازه اصلی $[-\pi, \pi]$ ، مقدار ثابت ۱ در تمام بازه پخش شده و ضربه‌های مرزی ظاهر می‌شوند:

$$Y(\Omega) = 1 + 2\pi\delta(\Omega) + \pi\delta(\Omega - \pi) + \pi\delta(\Omega + \pi) \quad , \quad -\pi \leq \Omega \leq \pi$$

با گرفتن IDTFT از طرفین، خروجی در حوزه زمان به دست می‌آید:

$$y[n] = \delta[n] + 1 + (-1)^n$$

$$y[n] = \begin{cases} 3 & n = 0 \\ 2 & \text{زوج مخالف صفر} \\ 0 & \text{فرد} \end{cases}$$